

Segue um tutorial completo para **redimensionar o data do Proxmox**, considerando o cenário em que o **data** é um **LVM-Thin Pool** e precisa ser reduzido, por exemplo de **794G** para **500G**.

Tutorial — Redimensionar o data do Proxmox para 500G

1. Objetivo

Redimensionar o volume **data** do Proxmox, usado normalmente pelo storage **local-lvm**, para o tamanho de **500G**.

No Proxmox, o volume **data** geralmente é um **LVM-Thin Pool**, utilizado para armazenar discos de VMs e containers.

Exemplo inicial:

```
root@pve-dell:~# lvs
```

Saída esperada antes do ajuste:

```
LV   VG   Attr      LSize   Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sync Convert
data pve twi-a-tz-- 794.30g          0.00  0.24
root pve -wi-ao---- 96.00g
swap pve -wi-ao---- 8.00g
```

2. Atenção importante

O **data** do Proxmox é um **thin pool**.

Ele pode ser aumentado diretamente, mas **não pode ser reduzido com `lvreduce` ou `lvresize`**.

Ao tentar reduzir diretamente, o erro esperado é:

```
lvreduce -y -L 500G /dev/pve/data
```

Erro:

```
Thin pool volumes pve/data_tdata cannot be reduced in size yet.
```

Portanto, para reduzir o **data**, o procedimento correto é:

1. Confirmar que o **local-lvm** está vazio;
2. Desabilitar temporariamente o storage;
3. Remover o thin pool atual;
4. Recriar o thin pool **data** com o novo tamanho;
5. Reabilitar o storage no Proxmox.

3. Validar se o **local-lvm** está vazio

Antes de remover o **data**, valide se não existem discos de VMs ou containers usando esse storage.

Execute:

```
pvesm list local-lvm
```

Se o storage estiver vazio, não deve aparecer nenhum disco importante.

Depois, valide nas configurações das VMs e containers:

```
grep -R "local-lvm" /etc/pve/qemu-server /etc/pve/lxc 2>/dev/null
```

Se esse comando retornar alguma VM ou CT usando **local-lvm**, **não continue**, pois o procedimento apagaria os discos dessas máquinas.

4. Validar os volumes LVM

Execute:

```
lvs -a -o  
lv_name,vg_name,lv_attr,lv_size,pool_lv,origin,data_percent,metadata_percent
```

Exemplo:

```
lvs -a -o  
lv_name,vg_name,lv_attr,lv_size,pool_lv,origin,data_percent,metadata_percent
```

Verifique se o **data** está com **Data%** zerado ou sem uso relevante.

Exemplo esperado:

LV	VG	Attr	LSize	Pool	Origin	Data%	Meta%
data	pve	twi-a-tz--	794.30g			0.00	0.24
root	pve	-wi-ao----	96.00g				
swap	pve	-wi-ao----	8.00g				

5. Desabilitar temporariamente o storage **local-lvm**

Para evitar uso durante o procedimento:

```
pvesm set local-lvm --disable 1
```

Valide o status:

```
pvesm status
```

6. Remover o thin pool **data** atual

Execute:

```
lvremove -y /dev/pve/data
```

Esse comando remove o thin pool atual.

Atenção: se houver discos de VM/CT dentro dele, eles serão apagados. Por isso a validação anterior é obrigatória.

7. Recriar o **data** com 500G

Agora recrie o thin pool com o tamanho desejado:

```
lvcreate -L 500G -T pve/data
```

Esse comando cria novamente o volume **data** como **LVM-Thin Pool** dentro do volume group **pve**.

8. Reabilitar o storage no Proxmox

Após recriar o **data**, reabilite o storage:

```
pvesm set local-lvm --disable 0
```

9. Validar o resultado

Execute:

```
lvs
```

O resultado esperado deve ser semelhante a:

LV	VG	Attr	LSize	Pool	Origin	Data%	Meta%	Move	Log	Cpy%	Sync	Convert
data	pve	twi-a-tz--	500.00g			0.00	0.24					
root	pve	-wi-ao----	96.00g									
swap	pve	-wi-ao----	8.00g									

Valide também o espaço livre no volume group:

```
vgs
```

E o status dos storages do Proxmox:

```
pvesm status
```

10. Caso o **local-lvm** não apareça no Proxmox

Se por algum motivo o storage **local-lvm** não aparecer mais no Proxmox, recrie o cadastro com:

```
pvesm add lvmthin local-lvm --vgname pve --thinpool data --content  
images,rootdir
```

Depois valide:

```
pvesm status
```

11. Comandos completos do procedimento

Use somente se o **local-lvm** estiver vazio:

```
pvesm list local-lvm
grep -R "local-lvm" /etc/pve/qemu-server /etc/pve/lxc 2>/dev/null
lvs -a -o
lv_name,vg_name,lv_attr,lv_size,pool_lv,origin,data_percent,metadata_percent
pvesm set local-lvm --disable 1
lvremove -y /dev/pve/data
lvcreate -L 500G -T pve/data
pvesm set local-lvm --disable 0
lvs
vgs
pvesm status
```

12. Observação sobre aumento do **data**

Para aumentar o **data**, o procedimento é diferente e pode ser feito diretamente com **lvextend**.

Exemplo para aumentar para **700G**:

```
lvextend -L 700G /dev/pve/data
```

Ou para usar todo o espaço livre do VG:

```
lvextend -l +100%FREE /dev/pve/data
```

Mas para **reduzir**, como no caso de **794G** para **500G**, o Proxmox/LVM não permite redução direta do thin pool. Por isso foi necessário remover e recriar o **data**.

13. Resumo final

O erro abaixo é esperado ao tentar reduzir diretamente um LVM-Thin Pool:

Thin pool volumes pve/data_tdata cannot be reduced in size yet.

A solução correta é:

```
pvesm set local-lvm --disable 1
lvremove -y /dev/pve/data
lvcreate -L 500G -T pve/data
pvesm set local-lvm --disable 0
```

Depois validar com:

```
lvs
vgs
pvesm status
```

Com isso, o **data** do Proxmox fica redimensionado para **500G**, e o restante do espaço retorna como livre no volume group **pve**.